Национальный исследовательский университет
ИТМО

Факультет Программной Инженерии и
Компьютерной техники

NoSQL
Лабораторная работа №2

Выполнили:
Кузьмин Дмитрий Анатольевич,
Софьин Вячеслав Евгеньевич

Группа:
P3309

Преподаватели:
Деменев Тимур Гурбанович,
Коновалов Арсений Антонович

Санкт-Петербург 2026

Задание

Вариант №123

Доработать приложение из лабораторной работы №1. Существующие CRUD API и key-value-хранилище должны продолжать работать. Добавить CouchDB для постоянного хранения основных объектов.

Предметная область: интернет-магазин. Основной объект системы: товар. Документоориентированная система: CouchDB.

Дополнительные параметры

- вложенные данные: метаданные вложений;
- связанная коллекция: категории;
- индексируемый запрос: поиск по категории и дате создания;
- аналитический запрос: среднее количество изменений объекта по состояниям;
- изменение структуры: замена вложенных категорий ссылками на отдельную коллекцию.

Требования к программе

1. Перенести основные объекты в назначенную документоориентированную систему, сохранив CRUD API первой лабораторной.
2. Реализовать назначенные вложенные данные и связанную коллекцию.
3. Добавить фильтрацию, сортировку, пагинацию и поиск по вложенным полям.
4. Использовать ревизии `_rev`, обработать конфликт изменений и настроить репликацию между двумя узлами.
5. Реализовать назначенный аналитический запрос с помощью MapReduce view.
6. Создать Mango-индекс и исследовать индексируемый запрос через `_explain`.
7. Настроить `validate_doc_update` и выполнить повторяемую миграцию существующих документов.
8. Сохранить key-value-хранилище первой лабораторной и использовать его для кэширования запроса к назначенной системе с TTL и инвалидацией.

Репозиторий с приложением

https://github.com/safarislava/nosql-lab2

Выводы

Пользователи, заказы и история операций остались в PostgreSQL: у них фиксированные поля, роли и связи. Избранное, корзина, сессии, токены восстановления и счётчик заявок остались в Riak KV. В CouchDB перенесён товар — документ, у которого вместе с полями живут вложения, категории и история ревизий.

Метаданные вложения лежат массивом `attachments` внутри товара: имя файла, тип, размер, контрольная сумма, описание, порядок и дата. Отдельной базы под файлы нет, содержимое файла в документ не кладётся. Категории имеют две схемы. В первой категория вложена в товар. Во второй у товара массив `category_ids`, а сами категории — документы базы `categories`. Версия задаётся `APP_VERSION`. При старте и при чтении товара документ приводится к выбранной схеме; уже совпадающий документ повторно не переписывается.

Каталог фильтруется по имени, цене, наличию, категории и дате создания, сортируется и отдаётся страницами. Фильтр категории подходит к обеим схемам: и к массиву идентификаторов, и к вложенным объектам. Составной Mango-индекс `idx_products_category_created_at` построен по категории и дате. План такого запроса снимается через `_explain` и пишется в лог, когда выбрана одна категория и задан диапазон дат.

Каждое сохранение идёт с текущим `_rev`. Если ревизия устарела, изменение читает документ заново и повторяет запись, не больше пяти раз. После двусторонней репликации расходящиеся ветки схлопываются по правилу первой записи: остаётся ветка с самым ранним `updated_at`. Запись документа с известным идентификатором уходит на узел `md5(id) % 2`; если он недоступен, запрос идёт на второй. Репликация непрерывная в обе стороны, поэтому копия догоняет запись не сразу. В CAP здесь оставлены доступность и устойчивость к разделению: сразу после записи второй узел может отдать старую версию.

Аналитика — view `changes_by_state`. Map берёт поколение ревизии минус один и состояние `in_stock` или `out_of_stock`, reduce `_stats` считает сумму и число, среднее — их отношение. Результат кэшируется в Riak в бакете `product_analytics` на 60 секунд и сбрасывается при сохранении или удалении товара.

`validate_doc_update` проверяет тип документа, имя, неотрицательные цену и целое количество и форму категорий под текущую схему. Отдельных типов столбцов у CouchDB нет: документ — JSON, ограничения живут в этой функции и в проверке входных данных приложения.

CouchDB уместен для товара: вложение, смена вложенных категорий на ссылки, ревизии и MapReduce делаются одним документом. Для пользователей и заказов он не нужен: там связи и выборки, которые уже закрывает PostgreSQL. Репликация двух независимых узлов даёт копию и переживает остановку одного узла, но не даёт чтения своей последней записи на любом узле без отдельного разрешения веток. Для этого приложения CouchDB — хранилище каталога рядом с PostgreSQL и Riak, а не замена им.